Teorema Fundamental da Teoria de Galois

João Zuaretch

Joao Roseira

Orientador: Prof. Dr. Giuliano Gadioli La Guardia

Universidade Estadual de Ponta Grossa

IX SIGMAT – Outubro de 2026

Sumário

1. Extensões de Corpos e o Teorema de Kronecker

2. O Grupo de Galois

3. Solubilidade por Radicais

4. O Teorema de Abel–Ruffini

5. O Teorema Fundamental da Teoria de Galois

6. Referências

Sumário

1. Extensões de Corpos e o Teorema de Kronecker
2. O Grupo de Galois
3. Solubilidade por Radicais
4. O Teorema de Abel–Ruffini
5. O Teorema Fundamental da Teoria de Galois
6. Referências

Extensões de corpos

Definição 1 (Extensão de corpos)

Se k é subcorpo de um corpo E, dizemos que E/k é uma *extensão de corpos*. Dados $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in E$, $k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ denota o menor subcorpo de E que contém k e os α_i.

[Rotman, Cap. 3]

Definição 2 (Grau)

E é um espaço vetorial sobre k, e o *grau* da extensão é $[E : k] = \dim_k E$. A extensão é *finita* se $[E : k] < \infty$.

[Rotman, Cap. 3]

Definição 3 (Corpo intermediário)

Dada E/k, um *corpo intermediário* é um subcorpo B com $k \subseteq B \subseteq E$.

[Rotman, p. 224;] [Tengan, Seção 23.2]

O Teorema da Torre

Teorema 1 (Torre)

Se $k \subseteq B \subseteq E$ são extensões finitas, então E/k é finita e

$$[E : k] = [E : B]\,[B : k].$$

[Rotman, Cap. 3]

Ideia da demonstração. Sejam $\{u_1, \ldots, u_m\}$ base de B sobre k e $\{v_1, \ldots, v_n\}$ base de E sobre B. O conjunto $\{u_i v_j\}$, com mn elementos, é base de E sobre k:

- *gera:* se $e \in E$, então $e = \sum_j b_j v_j$ com $b_j \in B$, e cada $b_j = \sum_i c_{ij} u_i$ com $c_{ij} \in k$, logo $e = \sum_{i,j} c_{ij}\, u_i v_j$;
- *é LI:* se $\sum_{i,j} c_{ij} u_i v_j = 0$, então $\sum_j \left(\sum_i c_{ij} u_i \right) v_j = 0$; como os v_j são LI sobre B, cada $\sum_i c_{ij} u_i = 0$, e como os u_i são LI sobre k, cada $c_{ij} = 0$.

O Teorema de Kronecker

Teorema 2 (Kronecker)

Seja k um corpo e $f(x) \in k[x]$ mônico de grau $n \geq 1$. Existe um corpo $K \supseteq k$ e elementos $z_1, \ldots, z_n \in K$ (não necessariamente distintos) tais que

$$f(x) = (x - z_1)(x - z_2) \cdots (x - z_n) \quad \text{em } K[x].$$

[Rotman, Teo. 3.123]

Ideia da demonstração. *"Construir" uma raiz e repetir.*

- Se $p(x)$ é um fator irredutível de f, o quociente $F_1 = k[x]/(p(x))$ é um corpo que contém uma cópia de k.
- Nesse corpo, a classe $z_1 = x + (p)$ é raiz de p, e portanto de f: em $F_1[x]$, $f(x) = (x - z_1)h(x)$, com $\deg h = n - 1$.
- Repetindo com h sobre F_1, obtém-se uma torre $k \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots \subseteq F_n = K$, em que cada passo acrescenta uma raiz.

Corpo de decomposição

Definição 4 (Corpo de decomposição)

Nas condições do Teorema de Kronecker, $E = k(z_1, \ldots, z_n) \subseteq K$, o menor subcorpo de K que contém k e todas as raízes de f, é um *corpo de decomposição* de f sobre k.

[Rotman, Cap. 3]

Teorema 3 (Unicidade)

Dois corpos de decomposição de f sobre k são isomorfos por um isomorfismo que fixa k.

[Rotman, Teo. 3.131]

Exemplo 1

$x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ tem corpo de decomposição $\mathbb{Q}(i)$, de grau 2.

[Rotman, p. 199; Ex. 4.10]

A pergunta que guia a Teoria de Galois

Observação (Relações de Girard–Viète)

Se $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = (x - z_1)\cdots(x - z_n)$, então

$$a_{n-1} = -\sum_i z_i, \qquad a_{n-2} = \sum_{i<j} z_i z_j, \qquad \ldots, \qquad a_0 = (-1)^n z_1 \cdots z_n.$$

Os coeficientes são *funções simétricas* das raízes: não mudam se as raízes forem permutadas.

[Rotman, p. 198]

Dados os coeficientes a_i, é possível recuperar as raízes z_i usando apenas operações de corpo e extração de raízes?

Para $n = 2, 3, 4$ a resposta é sim (fórmulas de Bhaskara, Cardano e Ferrari). A ideia de Galois: estudar as *simetrias* das raízes.

Sumário

1. Extensões de Corpos e o Teorema de Kronecker

2. O Grupo de Galois

3. Solubilidade por Radicais

4. O Teorema de Abel–Ruffini

5. O Teorema Fundamental da Teoria de Galois

6. Referências

Automorfismos e o grupo de Galois

Definição 5 (Automorfismo que fixa k)

Seja E um corpo com subcorpo k. Um *automorfismo* de E é um isomorfismo $\sigma\colon E \to E$; dizemos que σ *fixa* k se $\sigma(a) = a$ para todo $a \in k$.

[Rotman, p. 199]

Definição 6 (Grupo de Galois)

O *grupo de Galois* de E sobre k é

$$\mathrm{Gal}(E/k) = \{\sigma \in \mathrm{Aut}(E) : \ \sigma(a) = a \ \ \forall a \in k\},$$

com a operação de composição. Se $f(x) \in k[x]$ e E é um corpo de decomposição de f, então $\mathrm{Gal}(E/k)$ é o *grupo de Galois de* f sobre k.

[Rotman, p. 200]

[Tengan, Def. 23.1.1]

Separabilidade

Definição 7 (Polinômio separável)

Um polinômio irredutível é *separável* se não tem raízes repetidas.

[Rotman, p. 201]

Lema 4

Se $\operatorname{char} k = 0$, todo polinômio irredutível $p(x) \in k[x]$ é separável.

[Rotman, Lema 4.4]

Ideia: p tem raiz repetida $\iff \gcd(p, p') \neq 1$; em característica 0, $p' \neq 0$ tem grau menor, e p irredutível força $\gcd(p, p') = 1$.

Contraexemplo em char p: em $\mathbb{F}_p(t)$, $x^p - t$ é irredutível, mas $x^p - t = (x - \alpha)^p$.

[Rotman, Ex. 4.5]

Primeiras propriedades

Proposição 5

Seja $E = k(z_1, \ldots, z_n)$ corpo de decomposição de $f(x) \in k[x]$.

(a) Todo $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/k)$ permuta as raízes de f.

[Rotman, Prop. 4.1]

(b) Se $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/k)$ fixa todos os z_i, então $\sigma = \mathrm{id}_E$.

[Rotman, Lema 4.2]

(c) $\mathrm{Gal}(E/k)$ é isomorfo a um subgrupo de S_n, com $n = \deg f$.

[Rotman, Teo. 4.3]

(d) Se f é separável, $|\mathrm{Gal}(E/k)| = [E : k]$.

[Rotman, Teo. 4.7]

Ideias: (a) aplicando σ a $f(r) = 0$ obtemos $f(\sigma(r)) = 0$, pois σ fixa os coeficientes. (b) cada elemento de E é quociente de polinômios em $z_1, \ldots, z_n$ com coeficientes em k. (c) $\sigma \mapsto \sigma|_{\{z_1,\ldots,z_n\}}$ é homomorfismo, e é injetor por (b). (d) indução em $[E : k]$: um isomorfismo de k se estende a $k(\alpha)$ de exatamente $d = \deg \mathrm{irr}(\alpha, k)$ maneiras, uma para cada raiz (distinta) de $\mathrm{irr}(\alpha, k)$.

Exemplos

Exemplo 2 ($\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}$)

É corpo de decomposição de $(x^2-2)(x^2-3)$, de grau 4. Os automorfismos são determinados por $\sqrt{2}\mapsto\pm\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}\mapsto\pm\sqrt{3}$:

$$\mathrm{Gal}\,(\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id},\sigma,\tau,\sigma\tau\} \cong \mathbb{Z}/2\times\mathbb{Z}/2.$$

[Tengan, Ex. 22.2.7]

Exemplo 3 ($\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$)

As outras raízes $\omega\sqrt[3]{2}$ e $\omega^2\sqrt[3]{2}$ de x^3-2 não são reais, logo não estão em $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. Pela Prop. (a), todo automorfismo fixa $\sqrt[3]{2}$; pela Prop. (b), é a identidade: $|\,\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))| = 1 < 3 = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]$.

[Tengan, Ex. 23.1.3]

Sumário

1. Extensões de Corpos e o Teorema de Kronecker

2. O Grupo de Galois

3. Solubilidade por Radicais

4. O Teorema de Abel–Ruffini

5. O Teorema Fundamental da Teoria de Galois

6. Referências

Extensões radicais

Definição 8 (Extensão pura e extensão radical)

$k(u)/k$ é *pura de tipo m* se $u^m \in k$ para algum $m \geq 1$ (adjunta-se uma raiz m-ésima de um elemento de k). K/k é *radical* se existe uma torre $k = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_t = K$ com cada K_{i+1}/K_i pura.

[Rotman, p. 206]

Definição 9 (Solúvel por radicais)

Seja E um corpo de decomposição de $f(x) \in k[x]$. Dizemos que f é *solúvel por radicais* se existe uma extensão radical $k = K_0 \subseteq \cdots \subseteq K_t$ com $E \subseteq K_t$.

[Rotman, p. 207]

Exemplo: $x^2 + bx + c$ sobre $k = \mathbb{Q}(b, c)$: $K_1 = k(\sqrt{b^2 - 4c})$ é pura de tipo 2 e contém as raízes.

[Rotman, p. 207]

Grupos solúveis

Definição 10 (Série normal)

Uma *série normal* de G é uma cadeia $G = G_0 \geq G_1 \geq \cdots \geq G_t = \{1\}$ com $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ para todo i. Os grupos G_i/G_{i+1} são os *fatores* da série.

[Rotman, p. 212]

Definição 11 (Grupo solúvel)

Um grupo finito G é *solúvel* se possui uma série normal cujos fatores têm ordem prima.

[Rotman, p. 212]

Exemplo 4

$S_4 \trianglerighteq A_4 \trianglerighteq V \trianglerighteq W \trianglerighteq \{1\}$ tem fatores de ordens $2, 3, 2, 2$, logo S_4 é solúvel. Já A_5 é simples e não abeliano, logo **não** é solúvel.

[Rotman, Ex. 4.19]

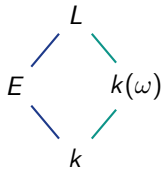
O Teorema de Galois

Teorema 6 (Galois)

Seja $f(x) \in k[x]$ ($\operatorname{char} k = 0$) com corpo de decomposição E. Se f é solúvel por radicais, então $\mathrm{Gal}(E/k)$ é um grupo solúvel.

[Rotman, Teo. 4.26]

Ideia da demonstração: *a torre de radicais vira uma série normal.*



1. Com uma raiz da unidade ω, cada passo da torre $k(\omega) \subseteq \cdots \subseteq L$ tem grupo cíclico de ordem prima: $\mathrm{Gal}(L/k(\omega))$ é solúvel.
2. $\mathrm{Gal}(k(\omega)/k)$ é abeliano, logo $\mathrm{Gal}(L/k)$ é solúvel.
3. $\mathrm{Gal}(E/k)$ é quociente de $\mathrm{Gal}(L/k)$, logo é solúvel.

Ferramentas: subgrupos, quocientes e extensões de solúveis são solúveis (Props. 4.21–4.24); se $k \subseteq B \subseteq E$ são corpos de decomposição, $\mathrm{Gal}(E/k)/\mathrm{Gal}(E/B) \cong \mathrm{Gal}(B/k)$ (Teo. 4.16).

[Rotman, Lema 4.18, Prop. 4.11]

Sumário

1. Extensões de Corpos e o Teorema de Kronecker

2. O Grupo de Galois

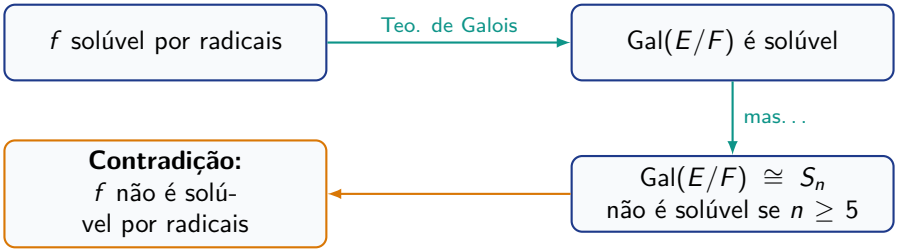
3. Solubilidade por Radicais

4. O Teorema de Abel–Ruffini

5. O Teorema Fundamental da Teoria de Galois

6. Referências

A estratégia



Restam dois ingredientes:

1. S_n não é solúvel para $n \geq 5$;
2. o grupo de Galois do polinômio geral de grau n é *todo* o S_n.

Os dois ingredientes

Proposição 7 (Ingrediente 1)

Se $n \geq 5$, S_n não é solúvel.

[Rotman, Ex. 4.19, 4.23]

- A_5 é simples e não abeliano: sua única série normal é $A_5 \geq \{1\}$, com fator de ordem 60, que não é prima.
- Se S_n fosse solúvel, seu subgrupo A_5 também seria (Prop. 4.22). Absurdo.
- Para $n \leq 4$, S_n é solúvel:
  $S_4 \trianglerighteq A_4 \trianglerighteq V \trianglerighteq W \trianglerighteq \{1\}$, com fatores de ordens $2, 3, 2, 2$ (Bhaskara, Cardano, Ferrari).

Proposição 8 (Ingrediente 2)

Se $E = k(y_1, \ldots, y_n)$ e $F = k(a_0, \ldots, a_{n-1})$ é gerado pelos coeficientes do polinômio geral, então $\mathrm{Gal}(E/F) \cong S_n$.

[Rotman, dem. do Teo. 4.27]

- $E = F(y_1, \ldots, y_n)$ é corpo de decomposição de f sobre F.
- $S_n \hookrightarrow \mathrm{Gal}(E/F)$: permutar as variáveis y_i é um automorfismo de E que fixa os a_i, pois eles são simétricos.
- $\mathrm{Gal}(E/F) \hookrightarrow S_n$: pelo Teo. 4.3.
- As ordens coincidem, logo $\mathrm{Gal}(E/F) \cong S_n$.

O Teorema de Abel–Ruffini

Teorema 9 (Abel–Ruffini)

Se $n \geq 5$, o polinômio geral de grau n, $f(x) = (x - y_1) \cdots (x - y_n)$, sobre um corpo k não é solúvel por radicais.

[Rotman, Teo. 4.27]

Demonstração

Suponha, por absurdo, que f seja solúvel por radicais sobre $F = k(a_0, \ldots, a_{n-1})$. Pelo Teorema de Galois (Teo. 4.26), $\mathrm{Gal}(E/F)$ seria solúvel. Mas $\mathrm{Gal}(E/F) \cong S_n$ (Ingrediente 2), que não é solúvel para $n \geq 5$ (Ingrediente 1). Contradição. ■

Observação

Não existe fórmula geral por radicais para $n \geq 5$. Mais ainda: há quínticas específicas em $\mathbb{Q}[x]$ sem solução por radicais, como $x^5 - 4x + 2$, cujo grupo de Galois é S_5 (irredutível por Eisenstein, com 3 raízes reais e 2 complexas). [Rotman, p. 216; Exerc. 4.13]

Sumário

1. Extensões de Corpos e o Teorema de Kronecker
2. O Grupo de Galois
3. Solubilidade por Radicais
4. O Teorema de Abel–Ruffini
5. O Teorema Fundamental da Teoria de Galois
6. Referências

Corpo fixo e extensões de Galois

Definição 12 (Corpo fixo)

Se $H \subseteq \mathrm{Aut}(E)$, o *corpo fixo* de H é $E^H = \{a \in E : \ \sigma(a) = a, \ \forall \sigma \in H\}$.

[Rotman, p. 218] [Tengan, Def. 23.1.1]

Definição 13 (Extensão de Galois)

Uma extensão finita E/k é *de Galois* se E é corpo de decomposição de um polinômio separável de $k[x]$; equivalentemente, $k = E^{\mathrm{Gal}(E/k)}$.

[Rotman, p. 224; Teo. 4.34] [Tengan, Def. 23.1.1]

Proposição 10 (O fato-chave)

Se $G \leq \mathrm{Aut}(E)$ é finito, então $[E : E^G] = |G|$. [Rotman, Prop. 4.32]

Ex.: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ é de Galois; $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ não é, pois $E^G = E \neq \mathbb{Q}$.

O Teorema Fundamental

Teorema 11 (Fundamental da Teoria de Galois)

Seja $E \supseteq k$ uma extensão finita de Galois, com $G = \mathrm{Gal}(E/k)$. Há uma bijeção natural

$$\Gamma\colon \left\{ \begin{array}{c} \text{subgrupos} \\ H \leq G \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{corpos intermediários} \\ k \subseteq B \subseteq E \end{array} \right\}, \qquad \begin{array}{rcl} H & \longmapsto & E^H \\ \mathrm{Gal}(E/B) & \longleftarrow & B \end{array}$$

sendo a extensão "superior" $E \supseteq B$ sempre de Galois, com $[E : B] = |\mathrm{Gal}(E/B)|$, enquanto a "inferior" $B \supseteq k$ satisfaz $[B : k] = [G : \mathrm{Gal}(E/B)]$, e

$$B \supseteq k \text{ é de Galois} \iff \mathrm{Gal}(E/B) \trianglelefteq G.$$

Se $B \supseteq k$ é de Galois, a restrição induz um isomorfismo natural

$$G/\mathrm{Gal}(E/B) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gal}(B/k), \qquad \overline{\sigma} \mapsto \sigma|_B.$$

[Tengan, Teo. 23.2.1] [Rotman, Teo. 4.43]

Ideia da demonstração

A bijeção: contar e comparar. *Um objeto contido no outro, de mesmo tamanho, é igual a ele.*

- $B \subseteq E^{\mathrm{Gal}(E/B)}$ e ambos têm o mesmo grau sobre E: $[E : B] = |\operatorname{Gal}(E/B)| = [E : E^{\mathrm{Gal}(E/B)}]$.
- $H \subseteq \operatorname{Gal}(E/E^H)$ e ambos têm a mesma ordem: $|H| = [E : E^H] = |\operatorname{Gal}(E/E^H)|$.

Extensão superior. Se E é corpo de decomposição de f sobre k, também é sobre B; logo $E \supseteq B$ é de Galois e $[E : B] = |\operatorname{Gal}(E/B)|$.

[Rotman, Cor. 4.36, Teo. 4.7]

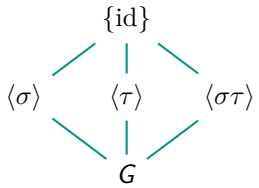
Extensão inferior. Teorema da Torre: $[B : k] = \dfrac{[E : k]}{[E : B]} = \dfrac{|G|}{|\operatorname{Gal}(E/B)|} = [G : \operatorname{Gal}(E/B)]$.

Normalidade e isomorfismo.

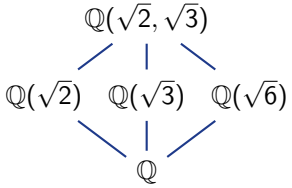
- ($\Rightarrow$) A restrição $\sigma \mapsto \sigma|_B$ é um homomorfismo sobrejetor $G \to \operatorname{Gal}(B/k)$ com núcleo $\operatorname{Gal}(E/B)$; aplica-se o 1º Teorema do Isomorfismo.
- ($\Leftarrow$) Se $\operatorname{Gal}(E/B) \trianglelefteq G$, todo $\sigma \in G$ leva B em B, e então $B \supseteq k$ é de Galois (Prop. 4.39).

Exemplo: a correspondência em $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$

Subgrupos de G



Corpos intermediários



Exemplo 5

Com $\sigma(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$, $\sigma(\sqrt{3}) = -\sqrt{3}$ e $\tau(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$, $\tau(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$: σ fixa $\sqrt{2}$, τ fixa $\sqrt{3}$ e $\sigma\tau$ fixa $\sqrt{6} = \sqrt{2}\sqrt{3}$. Todos os índices e graus são 2 (graus = índices); como G é abeliano, todo subgrupo é normal e todo intermediário é de Galois sobre $\mathbb{Q}$ (normal $\iff$ Galois).

[Tengan, Ex. 23.3.1]

Sumário

1. Extensões de Corpos e o Teorema de Kronecker
2. O Grupo de Galois
3. Solubilidade por Radicais
4. O Teorema de Abel–Ruffini
5. O Teorema Fundamental da Teoria de Galois
6. Referências

Referências Bibliográficas

Referências

[1] J. J. Rotman. *Advanced Modern Algebra*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

[2] A. Garcia, Y. Lequain. *Elementos de Álgebra*. Rio de Janeiro: IMPA, 2012.

[3] R. Tengan. *Álgebra*. [S.l.: s.n.], 2020.

Obrigado pela atenção!

João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa